

Medición Angular de un Potenciómetro

Jimena Castillo Campos, Jorge Marin Navarro, Gabriel Morales Orozco, Alison Perez Lescano

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electrónica

Curso: EL-2113 Circuitos Eléctricos en Corriente Continua

Profesor: Ing. Fabián Alberto Picado García

Abstract—Este documento presenta el diseño e implementación de un sistema de medición angular basado en un potenciómetro. Se desarrollan las etapas de medición, atenuación e interfase, permitiendo convertir una variable mecánica en una señal eléctrica adecuada para su procesamiento mediante un microcontrolador Arduino. Se incluyen los análisis teóricos, simulaciones y resultados obtenidos.

Index Terms—Potenciómetro, divisor de voltaje, amplificador operacional, Arduino, medición angular

I. INTRODUCCIÓN

La medición angular es ampliamente utilizada en sistemas electrónicos y de control para determinar la posición de elementos mecánicos mediante señales eléctricas. Una de las soluciones más utilizadas para este propósito es el potenciómetro, debido a su simplicidad, bajo costo y facilidad de integración con sistemas digitales.

En este trabajo se desarrolla un sistema de medición angular basado en un potenciómetro, compuesto por tres etapas principales: medición, atenuación e interfase. El objetivo del sistema es obtener una señal proporcional al ángulo de rotación y acondicionarla para que pueda ser procesada de manera segura por un microcontrolador Arduino.

Además del análisis teórico, se presentan las ecuaciones principales del sistema, consideraciones prácticas de diseño y simulaciones realizadas en Tinkercad.

II. METODOLOGÍA

A. Etapa de medición

Un potenciómetro es un elemento pasivo de tres terminales que permite variar la tensión obtenida a partir de una determinada fuente. Internamente está compuesto por una pista resistiva y un contacto móvil denominado cursor, el cual se desplaza a lo largo de la pista y modifica la resistencia entre los extremos, definidos como R_1 y R_2 .

$$R_1 + R_2 = R_{total} \quad (1)$$

En un circuito en serie, la corriente es la misma en todos los elementos, por lo cual se puede aplicar la Ley de Ohm:

$$V = IR \quad (2)$$

Para dos resistencias en serie, la corriente se define como:

$$I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2} \quad (3)$$

El voltaje en R_2 es:

$$V_{out} = I \cdot R_2 = \frac{V_{in} \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (4)$$

Considerando un desplazamiento angular uniforme:

$$\alpha = \frac{\theta}{\theta_{max}} \quad (5)$$

Por lo tanto:

$$V_{out} = \frac{V_{in} \cdot \theta}{\theta_{max}} \quad (6)$$

Esto demuestra que el voltaje de salida es proporcional al ángulo de rotación, permitiendo utilizar el potenciómetro como sensor de posición angular.

B. Etapa de atenuación

A partir del análisis desarrollado en la etapa de medición, se determinó que el potenciómetro puede entregar un voltaje variable entre 0V y 10V.

Sin embargo, este valor no puede aplicarse directamente al Arduino, ya que el microcontrolador opera con un nivel máximo de entrada de 5V. Por esta razón, se implementa una etapa de atenuación mediante un divisor de voltaje.

El circuito se modela mediante:

$$V_{low} = V_{pot} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (7)$$

Como condición de diseño:

$$V_{low,max} = 5V \quad (8)$$

y dado que $V_{pot,max} = 10V$:

$$V_{low} = \frac{V_{pot}}{2} \quad (9)$$

De esta manera:

$$\frac{1}{2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (10)$$

obteniéndose:

$$R_1 = R_2 \quad (11)$$

En el desarrollo experimental se seleccionó:

$$R_1 = R_2 = 1k\Omega \quad (12)$$

Se seleccionaron resistencias de $1k\Omega$ debido a que permiten obtener la relación de atenuación requerida sin generar corrientes excesivamente altas en el divisor resistivo.

Por lo tanto:

$$V_{low} = \frac{V_{pot}}{2} \quad (13)$$

En consecuencia:

$$0 \leq V_{low} \leq 5V \quad (14)$$

Esto garantiza que la señal continúe siendo proporcional al ángulo de rotación del potenciómetro, pero dentro de un rango seguro para el Arduino.

Además:

$$V_{pot} = \frac{V_{in}\theta}{\theta_{max}} \quad (15)$$

y sustituyendo:

$$V_{low} = \frac{V_{in}\theta}{2\theta_{max}} \quad (16)$$

Esto demuestra que la salida sigue siendo lineal respecto al ángulo, aunque con una amplitud reducida a la mitad.

El rango obtenido permite que la señal pueda ser leída directamente por el convertidor analógico-digital (ADC) del Arduino, manteniéndose dentro del rango permitido de $0V$ a $5V$.

C. Etapa de interfase

La etapa de interfase tiene como objetivo desacoplar la etapa de atenuación del microcontrolador, evitando que la carga del Arduino afecte la señal medida.

Para ello se utiliza un amplificador operacional LM358 en configuración de seguidor de voltaje (buffer):

$$V_{iso} = V_{in} \quad (17)$$

La entrada no inversora recibe el voltaje proveniente de la etapa de atenuación, mientras que la salida se retroalimenta directamente a la entrada inversora.

1) *Análisis de nodos*: Considerando el nodo de entrada del amplificador operacional:

$$I_{in} \approx 0 \quad (18)$$

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff:

$$I_1 = I_2 + I_{in} \quad (19)$$

Dado que:

$$I_{in} \approx 0 \quad (20)$$

entonces:

$$I_1 = I_2 \quad (21)$$

Esto implica que el amplificador operacional no carga la etapa anterior.

Además, debido a la realimentación negativa:

$$V^+ = V^- \quad (22)$$

Por lo tanto:

$$V_{iso} = V_{in} \quad (23)$$

2) *Impedancia y estabilidad*: El uso del buffer permite presentar:

- Alta impedancia de entrada
- Baja impedancia de salida

Esto garantiza que:

- No se altere el divisor de voltaje
- Se pueda suministrar corriente al Arduino
- La señal sea estable

Por lo tanto:

$$V_{iso} = V_{out} \quad (24)$$

3) *Tolerancias y consideraciones prácticas*: En el desarrollo práctico del circuito, los componentes utilizados presentan tolerancias que pueden generar pequeñas variaciones con respecto al comportamiento teórico ideal.

Las resistencias utilizadas en la etapa de atenuación presentan una tolerancia aproximada de $\pm 5\%$, lo que puede afectar ligeramente la relación exacta del divisor de voltaje.

De igual manera, el potenciómetro utilizado también presenta tolerancias mecánicas y eléctricas, generando pequeñas variaciones en la proporcionalidad entre el ángulo de rotación y el voltaje de salida.

Por otra parte, el amplificador operacional LM358 no es completamente ideal, ya que presenta parámetros como voltaje de offset y corrientes de polarización que pueden introducir pequeños errores en la señal.

Sin embargo, debido a que el sistema trabaja con señales relativamente estables y de baja frecuencia, estas variaciones no afectan significativamente el funcionamiento general del circuito.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Las simulaciones realizadas en Tinkercad permitieron verificar el comportamiento esperado de cada etapa del sistema. En la etapa de medición se comprobó que el voltaje de salida del potenciómetro varía proporcionalmente con respecto al ángulo de rotación.

En la etapa de atenuación se logró reducir correctamente el rango de voltaje de $0V - 10V$ a un intervalo de $0V - 5V$, permitiendo que la señal pudiera ser utilizada de forma segura por el Arduino.

Por otra parte, la etapa de interfase basada en un amplificador operacional LM358 configurado como seguidor de

voltaje permitió desacoplar el divisor resistivo del microcontrolador, evitando alteraciones en la señal y mejorando la estabilidad del sistema.

Las simulaciones obtenidas mostraron un funcionamiento estable y coherente con los resultados teóricos desarrollados durante el análisis matemático.

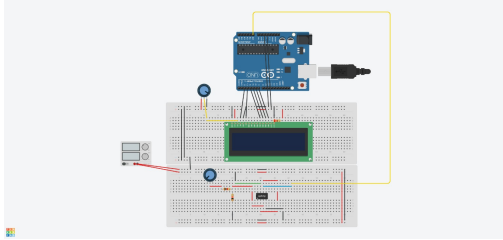


Fig. 1. Circuito simulado en Tinkercad

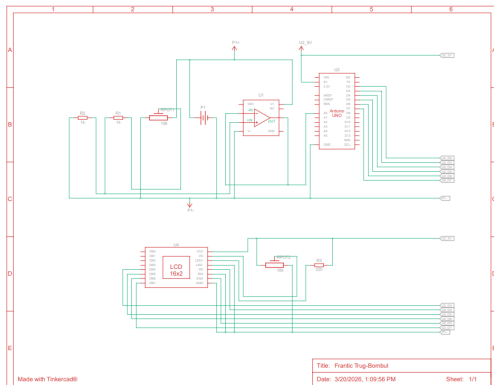


Fig. 2. Diagrama general del circuito

IV. CONCLUSIONES

Se desarrolló un sistema de medición angular basado en un potenciómetro, logrando obtener una señal proporcional al ángulo de rotación del dispositivo.

Además, se implementó una etapa de atenuación capaz de adaptar el rango de voltaje a los niveles permitidos por el Arduino, manteniendo la proporcionalidad de la señal original.

La utilización de un amplificador operacional en configuración de buffer permitió desacoplar correctamente la etapa de medición del microcontrolador, proporcionando estabilidad y evitando efectos de carga sobre el divisor resistivo.

Finalmente, las simulaciones realizadas permitieron validar el funcionamiento general del sistema y confirmar la coherencia entre el análisis teórico y el comportamiento práctico del circuito.

V. RECOMENDACIONES

Como trabajo futuro, se recomienda realizar pruebas experimentales utilizando componentes físicos reales para evaluar el efecto de las tolerancias y variaciones prácticas del circuito.

Además, podría implementarse un sistema de calibración para mejorar la precisión de la medición angular y reducir

posibles errores asociados al potenciómetro y al amplificador operacional.

REFERENCES

- [1] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, *Fundamentos de circuitos eléctricos*, 6th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2018.
- [2] "Voltage Divider Circuits," *All About Circuits*. [Online]. Available: <https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-6/voltage-divider-circuits/>
- [3] "Potenciómetro: ¿Qué es y cómo funciona?," *SD Industrial*. [Online]. Available: <https://sdindustrial.com.mx/blog/potenciometro-que-es/>
- [4] "¿Qué es un potenciómetro?," *Osaka Electronics Ltda.* [Online]. Available: <https://osakaelectronicsltda.com/blog/biblioteca/que-es-un-potenciometro>